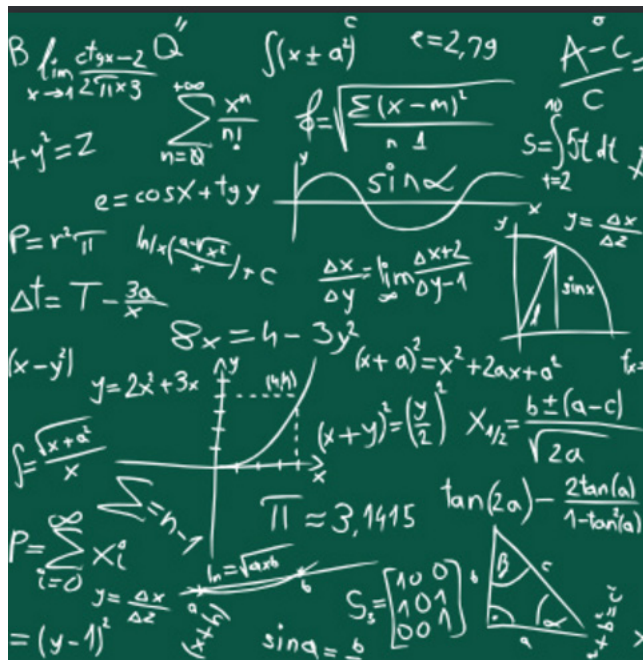


Funzioni reali di variabile reale



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzione reale di variabile reale	2
2	Funzioni limitate	3
3	Funzioni simmetriche	6
4	Funzioni monotone	7
5	Funzioni periodiche	9

1 Funzione reale di variabile reale

Definizione 1: funzione reale di variabile reale

Una funzione che ha per dominio D un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e per codominio $\mathbb{R}$:

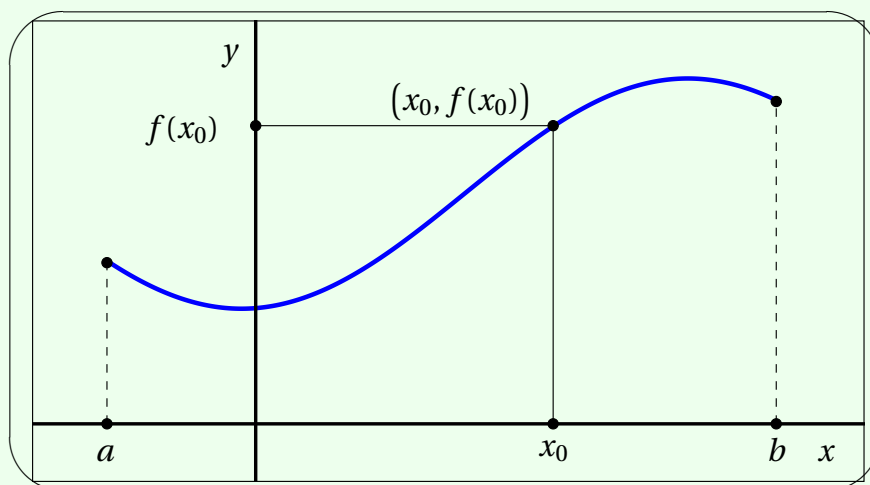
$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto f(x)$$

si chiama **funzione reale di variabile reale**.

- Sono funzioni in cui la variabile di “ingresso” x e quella di “uscita” $f(x)$ sono numeri reali.
- Le funzioni reali di variabile reale più comuni hanno come dominio D e come immagine $f(D)$ un **intervallo** (eventualmente tutto $\mathbb{R}$) o l'unione di un **numero finito di intervalli**.

La dipendenza dell'uscita $f(x)$ dall'ingresso x si visualizza efficacemente disegnando il **grafico** di f , ossia l'insieme dei punti del piano di coordinate (x, y) con $y = f(x)$ e x nel dominio D .

Esempio di grafico di funzione reale di variabile reale di dominio $D = [a, b]$ (un intervallo chiuso e limitato):



Ogni retta parallela all'asse delle ordinate che interseca l'asse delle ascisse in un punto x_0 del dominio D , interseca il grafico di f in uno e un solo punto. ^a **Non tutte le curve sono quindi grafici di funzioni.**

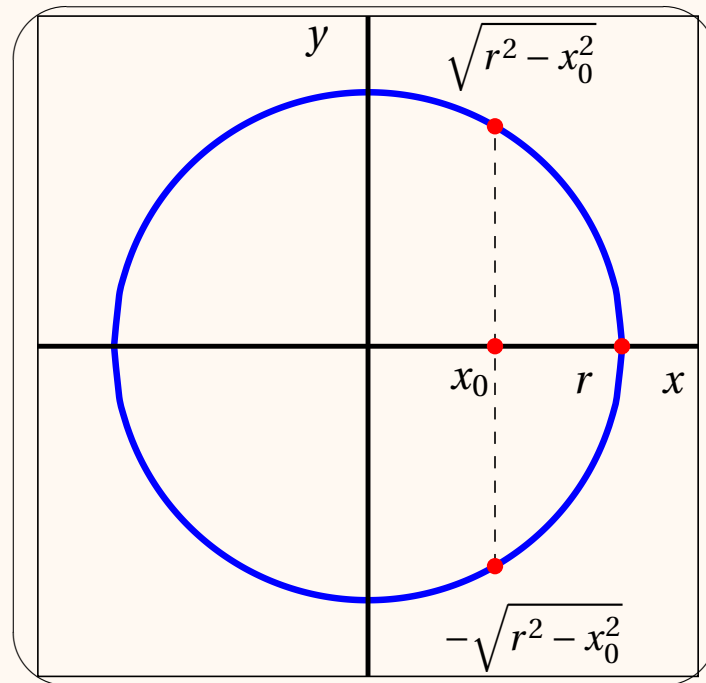
Si noti che, invece, nulla impedisce che una retta parallela all'asse delle ascisse intersechi il grafico di f in più punti o in nessun punto.

^aSe la retta non intersecasse il grafico significherebbe che all'ingresso x non corrisponde alcuna uscita. Se la retta intersecasse in più di un punto significherebbe che all'ingresso x corrispondono più uscite distinte, cadendo quindi l'univocità della funzione.

Esempio 1: curva che non corrisponde al grafico di una funzione

Consideriamo ad esempio la curva dei punti della circonferenza di raggio r :

$$x^2 + y^2 = r^2 \iff y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$$



All'ingresso $x_0 \in (-r, r)$ non è possibile associare un'unica uscita, quindi questa curva non corrisponde al grafico di una funzione!

2 Funzioni limitate

Definizione 2: funzioni limitate

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione si dice

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{limitata superiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \leq M, \forall x \in D \\ \text{limitata inferiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \geq M, \forall x \in D \\ \text{limitata} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R}_{\geq 0} : |f(x)| \leq M, \forall x \in D \end{array} \right.$$

- Graficamente abbiamo:

1. una funzione è limitata superiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano inferiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse

2. una funzione è limitata inferiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano superiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
3. una funzione è limitata se il suo grafico è contenuto in una striscia orizzontale

Esempio 2: funzione limitata

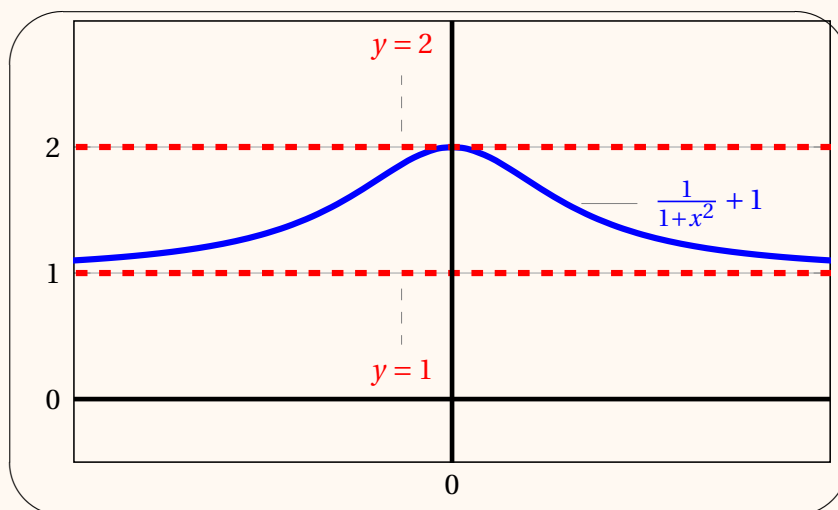
Consideriamo la funzione:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto \frac{1}{1+x^2} + 1$$

abbiamo

$$\frac{1}{1+x^2} + 1 = \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2} + 1 = 2 - \frac{x^2}{1+x^2} \quad \text{e} \quad \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{quindi } 1 < \frac{1}{1+x^2} + 1 \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

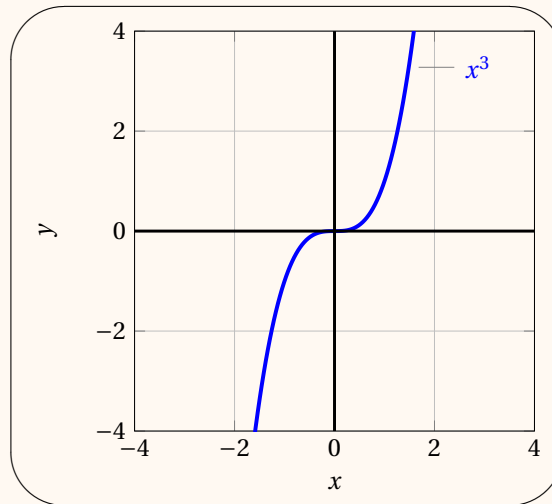


Esempio 3: Funzione non limitata

La funzione

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto x^3 \quad (y = x^3)$$

non è limitata né superiormente, né inferiormente.

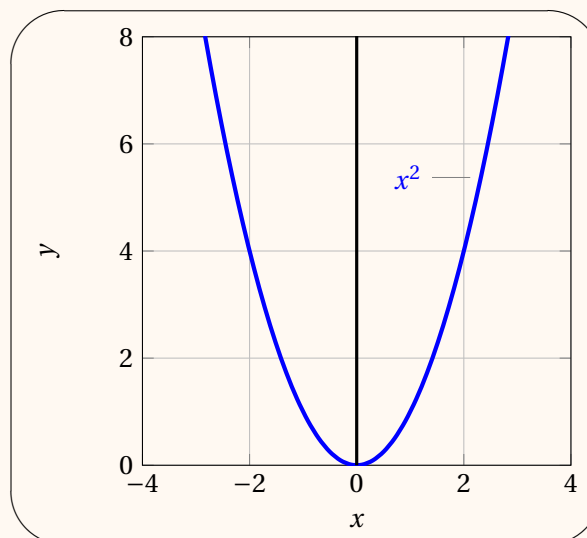


Esempio 4: Funzione limitata inferiormente

La funzione

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto x^2 \quad (y = x^2)$$

è limitata inferiormente; infatti $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$



- Equivalentemente, si può dire che una funzione è *limitata superiormente* (*limitata inferiormente*, *limitata*) se, rispettivamente, la sua **immagine** è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ *limitato superiormente* (*limitato inferiormente*, *limitato*).

3 Funzioni simmetriche

Definizione 3: di funzione pari

Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate si chiamano **pari**.

- Sono caratterizzate dalla relazione

$$f(-x) = f(x)$$

che esprime l'uguaglianza delle ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$.

Definizione 4: Funzione dispari

Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'origine si chiamano **dispari**.

- Sono caratterizzate dalla relazione

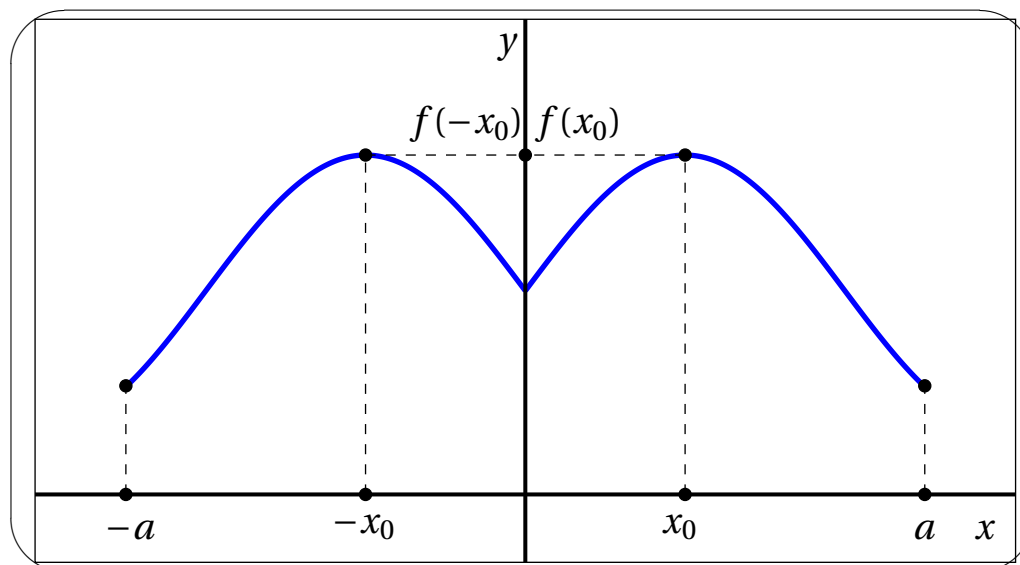
$$f(-x) = -f(x)$$

che esprime che le ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$, sono una l'opposto dell'altra.

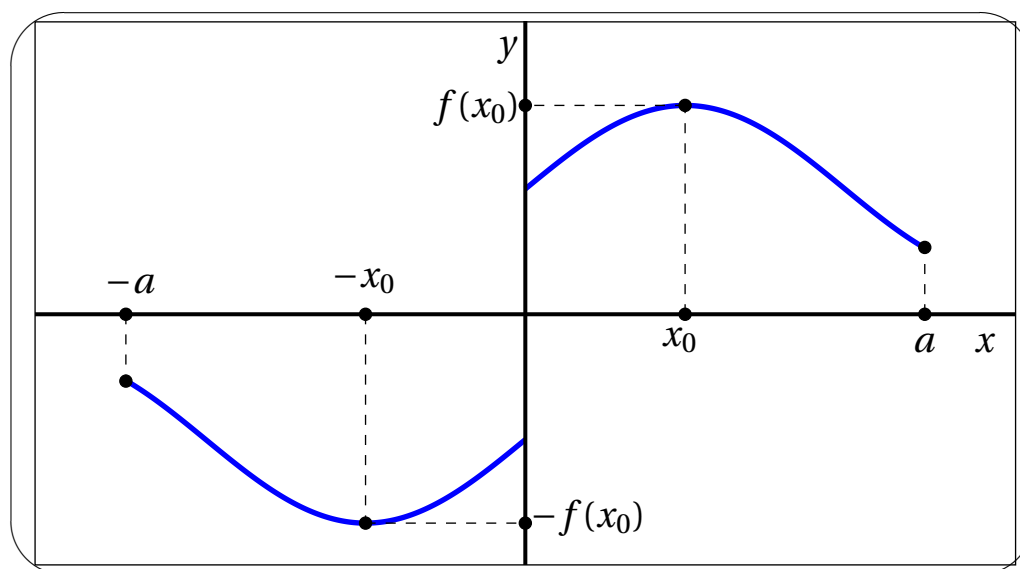
Esempio 5: Funzioni pari e dispari

Per esempio, la funzione $x \mapsto x^2$ è pari, mentre $x \mapsto x^3$ è dispari. Più in generale, le potenze a esponente intero sono funzioni pari se l'esponente è pari e sono dispari se l'esponente è dispari.

1. Esempio di grafico di funzione pari:



2. Esempio di grafico di funzione dispari:



Una funzione *non può* avere il grafico simmetrico rispetto all'asse x , in quanto verrebbe meno l'univocità della corrispondenza.

4 Funzioni monotone

Definizione 5: Funzione crescente

Una funzione si dice **non decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2) \quad (1)$$

Definizione 6: Funzione strettamente crescente

Una funzione si dice **crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) > f(x_2) \quad (2)$$

Definizione 7: Funzione decrescente

Una funzione si dice **non crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \quad (3)$$

Definizione 8: Funzione strettamente decrescente

Una funzione si dice **decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) < f(x_2) \quad (4)$$

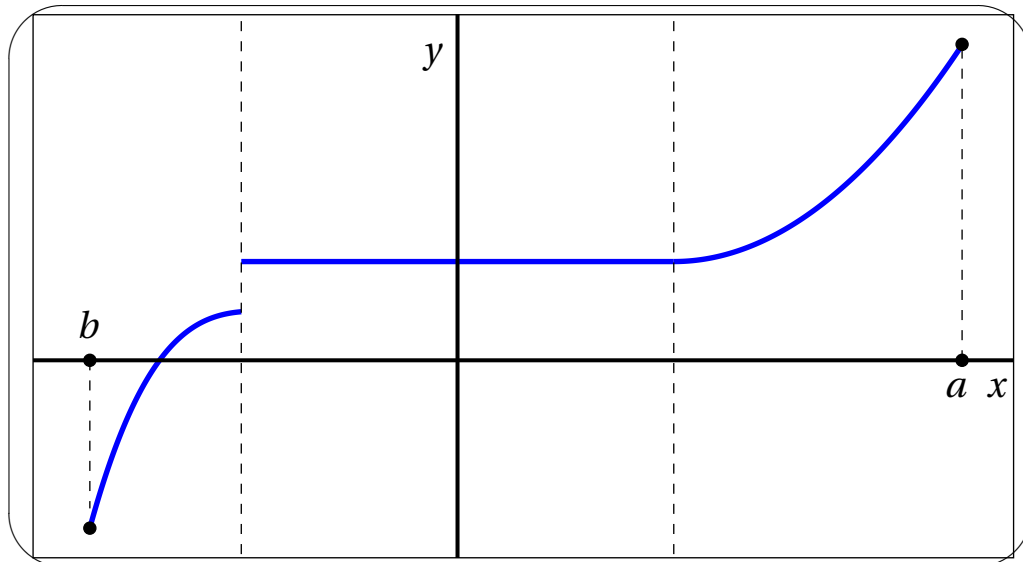
- Una funzione f è *non decrescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non diminuisce (quindi o rimane uguale o aumenta);
- Una funzione f è *non crescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non aumenta (quindi o rimane uguale o diminuisce).

Le funzioni crescenti o decrescenti si chiamano **monotone**. Le funzioni strettamente crescenti o decrescenti si chiamano **strettamente monotone**.

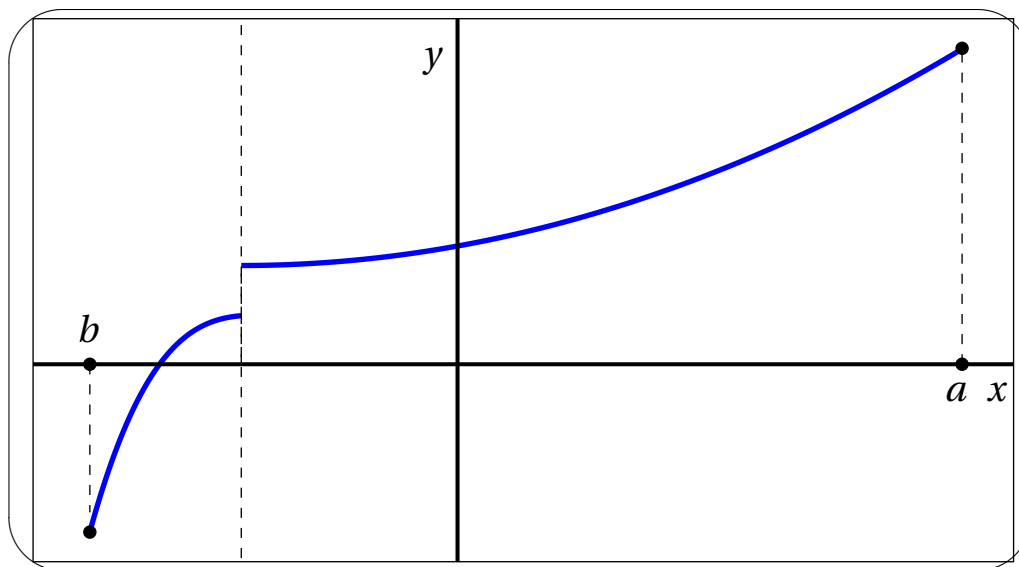
Esempio 6: Funzioni monotone

Per esempio, la funzione $x \mapsto x^3$ è strettamente monotona crescente; la funzione costante $x \mapsto k$ (che ha come grafico la retta di equazione $y = k$) è sia non decrescente che non crescente.

1. Esempio di grafico di funzione non decrescente (tratto orizzontale):



2. Esempio di grafico di funzione crescente:



- Le funzioni crescenti o decrescenti (strettamente o non) si dicono **monotone**.

5 Funzioni periodiche

Definizione 9: Funzione periodica

Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (non costante) è **periodica** di periodo T , $T > 0$, se T è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in D$$

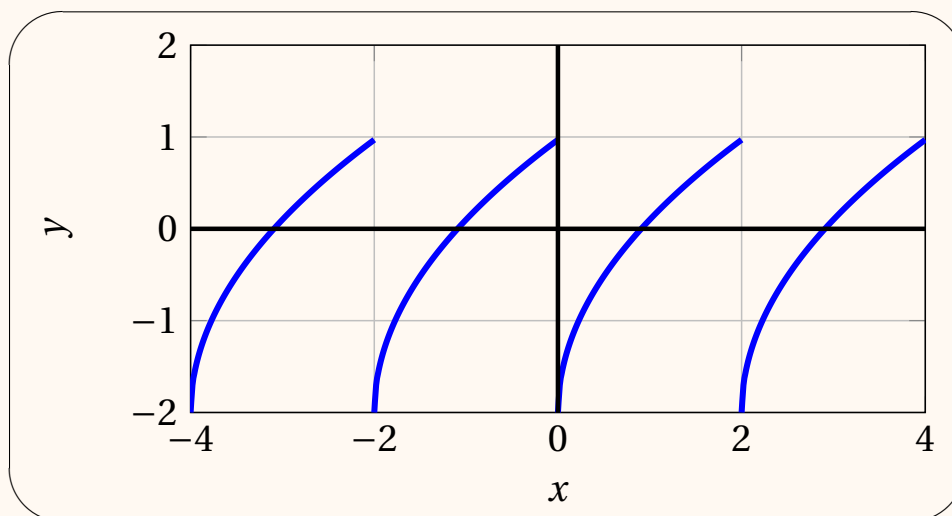
- Ogni intervallo di lunghezza T , contenuto in D , si chiama **intervallo di periodicità**.

Esempio 7: Funzioni periodiche

Tipici esempi di funzioni periodiche sono le *funzioni trigonometriche* $x \mapsto \sin(x)$ ($T = 2\pi$), $x \mapsto \cos(x)$ ($T = 2\pi$) e $x \mapsto \tan(x)$ ($T = \pi$).

Esempio 8: Grafico di funzioni periodiche

Grafico di funzione periodica di periodo $T = 2$:



- Le rette parallele all'asse delle ascisse, hanno equazione

$$y = k \quad k \in \mathbb{R}$$